Производная и её применения

Лекция 2

Производная функции: определение и смысл

Производная функции в точке x_0 — число, которое показывает скорость изменения функции в этой точке. Обозначается $f'(x_0)$.

- Если $f'(x_0) > 0$, то функция возрастает.
- Если $f'(x_0) < 0$, то функция убывает.
- Если $f'(x_0) = 0$, то либо функция временно остановила свой рост, либо всегда была постоянной.

Кстати эти три утверждения верны и в обратную сторону!
Чем больше модуль значения производной — тем быстрее растёт или убывает функция. В каждой точке функции производная имеет какое-то своё значение. Если рассмотреть все эти значения сразу, то тоже получится какая-то функция.

Физический смысл производной:

$s(t)$ — путь как функция времени.

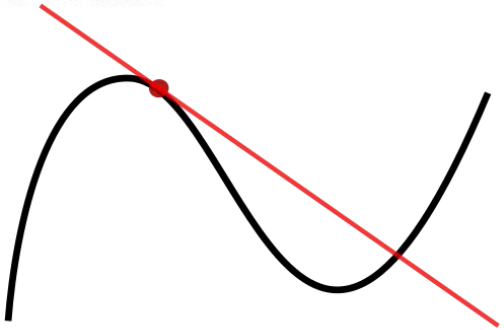
Тогда $s'(t)$ — **скорость**, а $s''(t)$ — **ускорение**.

Из недавнего: L(t) – число заболевших, L’(t) – скорость распространения болезни

Касательная к графику функции $y = f(x)$ в точке $x = a$ — это прямая, которая:

- проходит через точку $(a, f(a))$,
- имеет тот же **угловой коэффициент**, что и график функции в этой точке,
- "наилучшим образом приближает" поведение функции около этой точки.

Прямая может являться касательной сразу к нескольким точкам кривой, но это скорее редкость. Обычно она является касательной только в одной точке и пересекает график где-то ещё.



Если функция f дифференцируема в точке a, то уравнение касательной:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Это — **уравнение прямой**, проходящей через точку $(a, f(a))$ с наклоном $f'(a)$.

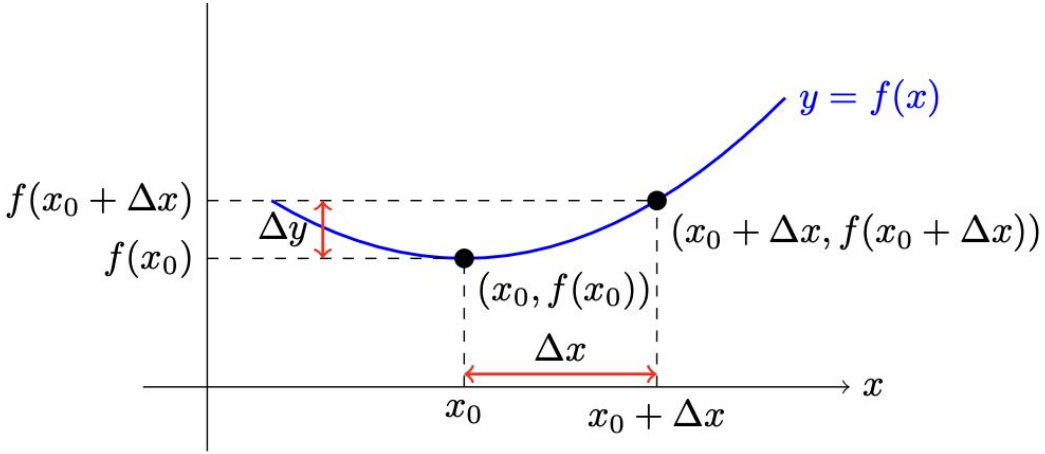
$f'(x_0) = k = \operatorname{tg}\alpha$, где k — угловой коэффициент касательной в данной точке.

А как, собственно, находить значение производной функции? В точке и вообще. Для формального определения нам понадобятся несколько терминов.

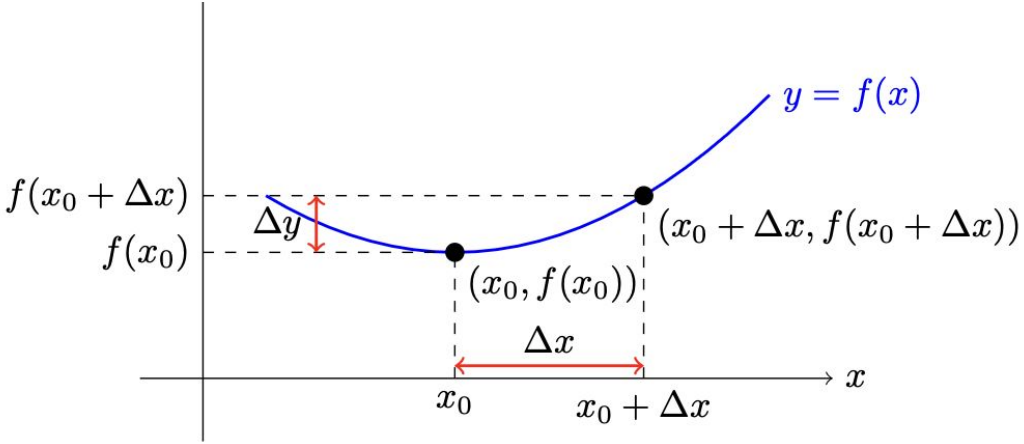
Приращение аргумента — разница между следующим и текущим значением аргумента. Обозначается Δx.

Приращение функции — разница между значениями функции в следующей и текущей точках. Обозначается Δy или Δf. То есть $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

И тогда формальное определение производной функции в точке: $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.



И тогда формальное определение производной функции в точке: $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.



Чем меньше приращение аргумента, тем больше кривая в точке похожа на свою касательную и тем ближе её мгновенная скорость к скорости роста прямой. При бесконечно малом приращении аргумента они становятся неразличимы.

С помощью этого определения добрые люди выяснили, каковы производные у основных функций, можно пользоваться.

В общем случае мы находим значение производной в некой точке x. Если требуется найти значение производной в какой-то конкретной точке, то её нужно просто подставить на последнем шаге.

$$f(x) = x^5 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 5x^4$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

$$f(x) = \sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

У кусочных функций чаще всего нет производной в точке склейки (только в ней).

Взятие производной также называется **дифференцированием.**

$f(x)$	$f'(x)$
C	0
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln a$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$

Правила дифференцирования

Вот формулы, которые позволят продифференцировать почти что угодно:

- $(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$, где $c \in \mathbb{R}$,
- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$,
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$,
- $\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)' = \dfrac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$,
- $(f \circ g)' = (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Последняя формула — это производная сложной функции, вложений там может быть и больше, всегда начинаем со внешней функции и потом продвигаемся внутрь.

Теорема (необходимое условие дифференцируемости):
Если функция f(x) имеет производную в точке a, то она непрерывна в этой точке.

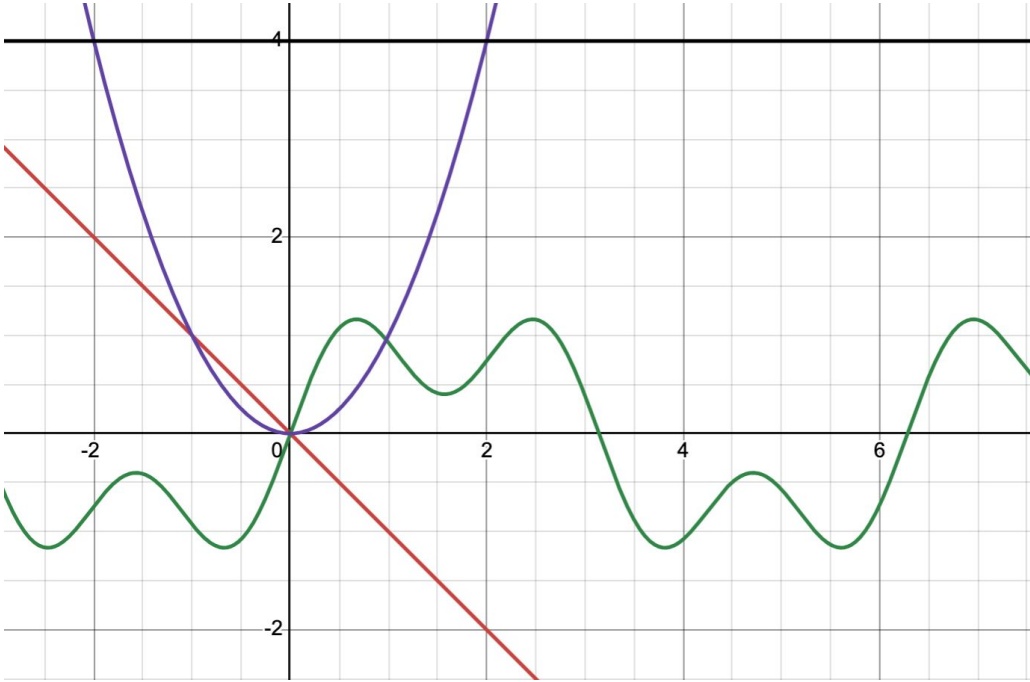
Важно: обратное утверждение неверно! Функция может быть непрерывной, но не дифференцируемой. Уже видели пример f(x) = |x| в точке x = 0. По мере приближения к 0, похожести на горизонтальную прямую не возникает (в отличие от, например, параболы).

Исследование функции на монотонность и экстремумы

Мы уже говорили, что:

- f'(a)>0 ⇔ функция возрастает в этой точке,
- f'(a)<0 ⇔ функция убывает в этой точке,
- f'(a)=0 ⇔ либо функция временно остановила свой рост, либо всегда была постоянной (или на некотором промежутке).

Посмотрим на разные случаи!



Точка минимума функции — это значение x, в котором убывание функции меняется на возрастание.

Минимум функции — это значение y, которое достигается в точке минимума.

Точка максимума функции — это значение x, в котором возрастание функции меняется на убывание.

Максимум функции — это значение y, которое достигается в точке максимума.

У точек минимума и максимума есть общее название — **точки (локального) экстремума**. Здесь речь идёт про иксы.

Значения минимума и максимума, которые в них достигаются, называются **(локальными) экстремумами** функции. Здесь речь про игреки.

Если точка x_0 экстремальная, то обязательно либо $f'(x_0) = 0$, либо $f'(x_0)$ не существует.

Если $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0)$ не существует — это ещё ничего не значит!
Но это точки-кандидаты — если у функции и есть экстремумы, то в них.

Как найти точки экстремума и сами экстремумы функции:

1. Вычислить производную функции.
2. Найти точки из области определения исходной функции, в которых производная равна нулю или не существует.
3. Нанести их на координатную прямую и определить знаки производной на промежутках.
4. Подписать на промежутках тип монотонности исходной функции.
5. Точки, в которых будет меняться тип монотонности, — точки экстремума.
6. Для нахождения самих экстремумов нужно подставить точки экстремума в исходную функцию.

Экстремальные точки **всегда** принадлежат области определения функции. Если точка не входит в область определения, то точкой экстремума она быть не может.
В точках экстремума касательная (если она есть) будет **горизонтальной.**

Если функция задана на ограниченных промежутках, то и знаки производной определяют только на них.

Итого есть:

- **необходимое условие экстремума** – производная в этой точке равна нулю или не существует,
- **достаточное условие экстремума** – при переходе через эту точку производная меняет знак (а функция меняет тип монотонности). Порисуем про это на семинаре!

Есть ещё один вариант достаточного условия экстремума, он называется **second derivative test.** Если уже выполнено необходимое условие и x=a – кандидат на экстремум, то можно проверить вот так:

Если $f''(a) > 0$ — в точке **минимум** (график "впуклый вверх").

Если $f''(a) < 0$ — в точке **максимум** (график "выпуклый вверх").

Если $f''(a) = 0$, то нужно смотреть **выше** — это **не даёт информации**, может быть максимум, минимум или точка перегиба.

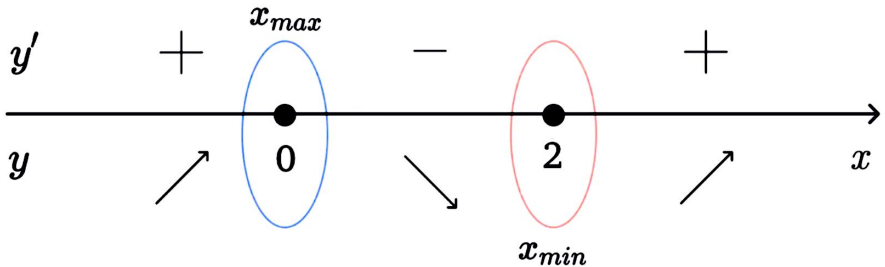
Найдём экстремумы функции: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

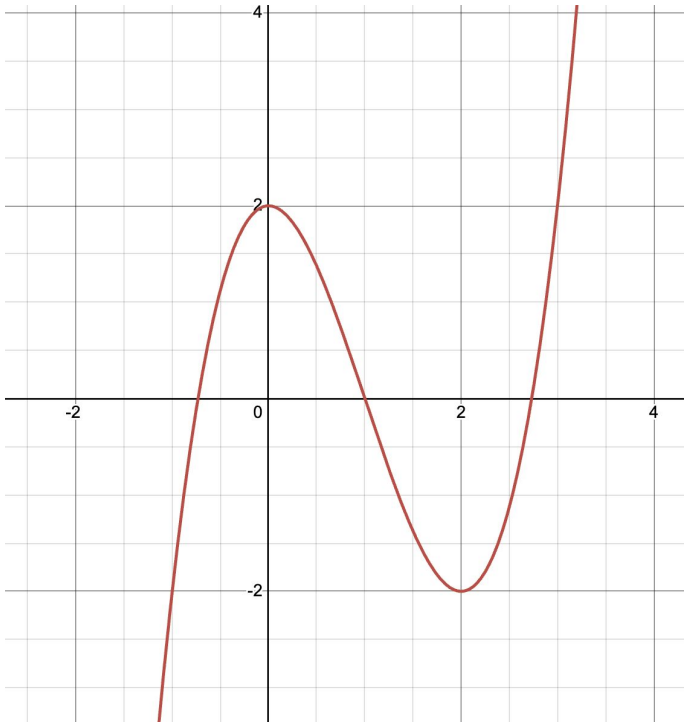
1. Первая производная: $f'(x) = 3x^2 - 6x \Rightarrow f'(x) = 3x(x-2) \Rightarrow x = 0,\ 2$
2. Вторая производная: $f''(x) = 6x - 6$

   Проверим знаки:

   - $f''(0) = -6 \Rightarrow$ максимум в $x = 0$
   - $f''(2) = 6 \Rightarrow$ минимум в $x = 2$

Но мы обычно проверяем вот так!





y(0)=2 - максимум

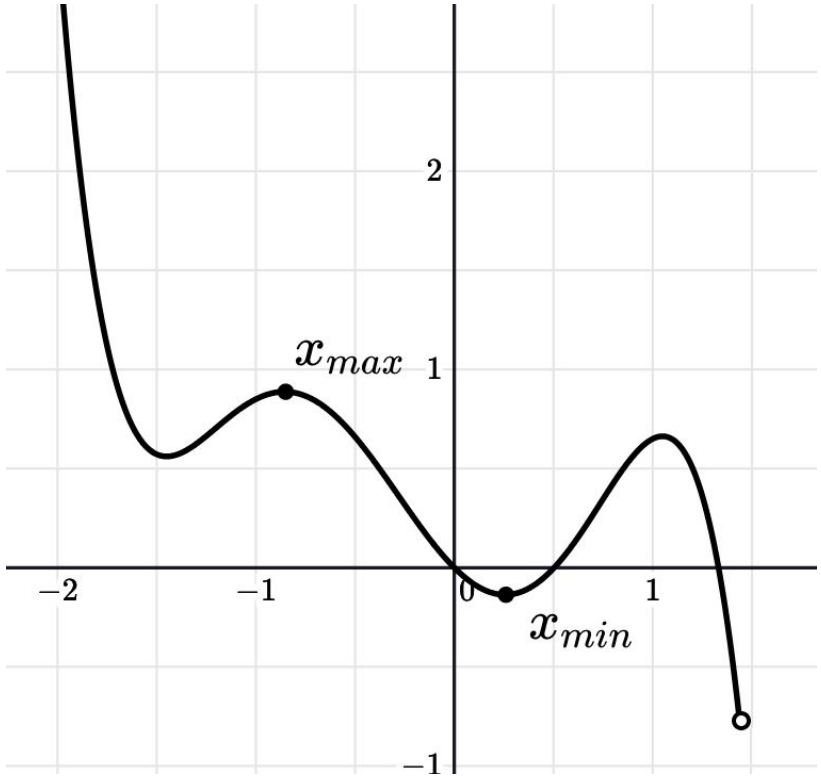
y(2)= 8-12+2 = -2 - минимум

Наибольшее или наименьшее значение (глобальный экстремум) функции — самое большое или маленькое значение, которое она достигает на всей своей области определения. Это про игреки.

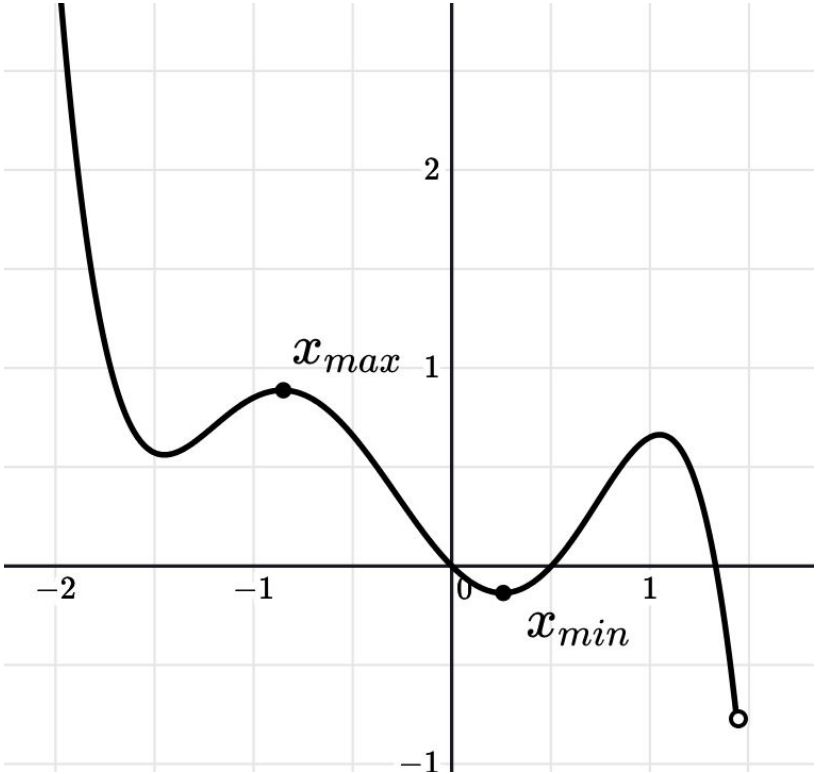
Точки глобального экстремума не обязательно являются точками локального экстремума! Это могут быть также края отрезка.

На практике бывает нужно находить как локальные, так и глобальные экстремумы, смотрим по контексту! На семинаре разберём экономическую задачку.

Важно: экстремумов у функции может быть сколько угодно, а вот наиб. и наим. значения — не больше одной штуки каждого вида.
Но их может и не быть вообще!



Чтобы найти наибольшее и наименьшее значения функции, нужно сначала найти её экстремумы и значения в концах промежутка, на котором она задана. А потом из этих значений выбрать самое большое и самое маленькое.



Несколько определений, которые нам потом понадобятся для анализа функций.

Функция y= f(x) называется:
• **чётной,** если для любого x из области определения выполняется:
f(−x) = f(x). Тогда её график симметричен относительно оси Oy.
• **нечётной,** если для любого x из области определения выполняется:
f(−x) =−f(x). И тогда её график симметричен относительно начала (0, 0).

В остальных случаях функция называется **функцией общего вида.**

Примерчики на все виды?

Ещё полезная штука для анализа и построения эскиза графика — асимптоты.
У нас уже были горизонтальные и вертикальные. Вспомним!

Прямая y = b является **горизонтальной асимптотой** графика функции y= f(x) ⇔

⇔ выполнено $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = b$, где b – **конечное число.**

Они могут быть разные на +∞ и -∞.

Прямая x= a является **вертикальной асимптотой** графика функции y = f(x) ⇔

⇔ функция определена в окрестности x=a и выполняется хотя бы одно из условий: $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x) = \pm\infty \quad или \lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = \pm\infty$

Но бывают ещё наклонные асимптоты!

Прямая y= kx+b **является наклонной** асимптотой графика функции y= f(x) ⇔

⇔ существуют пределы: $k = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x}, \quad b = \lim\limits_{x \to \infty} [f(x) - kx]$

Если хотя бы один из пределов для k или b не существует или бесконечен, то наклонной асимптоты нет. Аналогично предыдущей теореме можно говорить про правую и левую наклонные асимптоты (на +∞ и -∞).

Давайте найдём все асимптоты для $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 - 4}$

Что по горизонтальным?

Что по вертикальным?

Давайте найдём все асимптоты для $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}$

Что по горизонтальным?

На +∞ числитель доминирует, всё положительное, то есть стремимся в +∞.

На -∞ числитель доминирует, но по знакам - делится на +, то есть стремимся в -∞.

Что по вертикальным?

Разложим знаменатель на множители, получим там (x-2)(x+2). У обеих точек бесконечные односторонние пределы!

То есть обе будут вертикальными асимптотами.

Наклонная (тут она общая):

$$k = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^3}{x(x^2 - 4)} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2}{x^2 - 4} = 1$$

$$b = \lim_{x \to \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 - 4} - x \right) = \lim_{x \to \infty} \frac{4x}{x^2 - 4} = 0$$

$$y = kx + b = 1 \cdot x + 0 = x$$